



2

11

1320 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Network Cable

عملي مشترك

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

31/10/2024

أساسيات الشبكات

قمنا بالمحاضرة السابقة بتعريف الشبكة Network وتحدثنا عن التجهيزات الشبكية التي نجدها في أي شبكة وبعدها عرّفنا الـ OSI أنه عبارة عن Software موجود في أي نظام تشغيل يتفاعل مع المستخدم عند استخدام أي تطبيق له علاقة بالـ Networking. وفي هذه المحاضرة سنكمل شرح وظائف طبقات OSI.

3- Network Layer

➤ شكل الـ Data في هذه الطبقة Packet.

➤ لها وظيفتين:

- عملية routing: تحديد المسار الأمثل من الـ Source الى الـ Destination. ("إذا الجهاز الذي يعمل في الطبقة الرابعة هو الـ Router")
- تحديد الـ Source ip و الـ Destination ip والمقصود تحديد العنوان المنطقي المرسل والعنوان المنطقي المستقبل.

2- Data Link Layer

➤ شكل الـ Data في هذه الطبقة Frame.

➤ لها وظيفتين:

- Error detection: أي كشف الأخطاء حيث يتم كشف الخطأ دون تصحيحه أما تصحيحه فإنه يتم في الطبقة الرابعة.
- Encoding/ Decoding: تقوم الطبقة الثانية لدى المرسل بعملية ترميز (Encoding), بينما تقوم الطبقة الثانية لدى المستقبل بعملية فك الترميز (Decoding).

⚠ الـ Encoding (ترميز): تحويل الـ ASCII Code إلى Machin Language ولا تعني تشفير.

"Keep Going"



➤ تقسم الطبقة الثانية لطبقتين:

○ من الأعلى ← (Logical link control) LLC: تقوم بعمل مفاوضات negotiation مع الطبقة الثالثة لتحديد أي بروتوكول عنونة سيتم استخدامه (مثلاً IP)

○ من الأسفل ← (Media access control) MAC: تحديد ال Source mac و ال Destination mac (ما يطلق عليه العنونة الفيزيائية)

➤ أشهر جهاز يعمل في الطبقة الثانية هو ال Switch.

كل جهاز يعمل في طبقة يفهم ال Service التي تقدمها الطبقة الأدنى.

مثلاً:

- ال Router (الجهاز الذي يعمل في الطبقة الثالثة) يستطيع التعامل مع ال Source mac و ال Destination mac (الموجودين في الطبقة الثانية).

- بينما ال Switch (الجهاز الذي يعمل في الطبقة الثانية) لا يستطيع التعامل مع ال Source Ip و ال Destination Ip (الموجودين في الطبقة الثالثة).

1- Physical Layer

➤ تقوم بتمثيل البيانات المستلمة من طبقة ال Data Link Layer بشكل بتات (Bits).

➤ أشهر جهاز يعمل في الطبقة الأولى هو ال Hub.

عملية ال Encapsulation:

اعتباراً من الطبقة الرابعة كل ال Data ستقوم بعملية encapsulation أي ستقوم بإضافة Header للرسالة يحتوي على مجموعة من المعلومات التحكمية الخاصة بالطبقة أبرزها ال Source port و ال Destination port وهذه الكتلة الكاملة أصبحت Segment وعند انتقالها الى الطبقة الثالثة تتحول الى Packet لوجود المعلومات التحكمية Source Ip و ال Destination Ip وبعبدها عند وصول المعلومات الى الطبقة الثانية (الطبقة الثانية هي الوحيدة التي تضيف Header & Trailer للبيانات المستلمة) وأخيراً تتحول ال Data الى بتات في الطبقة الأولى

أما عند المستقبل فيتم Decapsulation.

الطبقة	السابعة	السادسة	الخامسة	الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى
شكل البيانات	Data	Data Format	Data	Segment	Packets	Frames	Bits

- إن الطبقة الثانية (Data Link) هي الطبقة الوحيدة التي تقوم بإضافة Header و trailer للبيانات التي تستلمها، حيث يحتوي ال trailer على حقل يسمّى (frame check sequences) FCS وهي عبارة عن خوارزمية لاكتشاف الأخطاء.
 - في الحقيقة إن النموذج المعياري المستخدم في أجهزتنا هو TCP/IP وليس OSI مع العلم أنّ كلاهما يُعدّان بروتوكولات للنقل.
- والآن بعد انتهاءنا من شرح OSI سنقوم بشرح ال TCP/IP.

TCP/IP

5	Application	- إن طبقاته لها وظائف طبقات ال OSI نفسها ولكن الاختلاف الوحيد هو أن الطبقة الخامسة لدى ال TCP/IP تؤدي وظائف الطبقات 5, 6, 7 لدى ال OSI.
4	Transport	
3	Network	
2	Data_Link	
1	Physical	

الوسائط الناقلة للرسائل:

- إن الوسائط الناقلة للرسائل على مستوى الشبكة **نوعين**:
- سلكي (Wired): يكون حامل الإشارة هو الكبلات.
 - لاسلكي (Wireless): يكون حامل الإشارة هو الهواء.
- وسيتم التركيز ضمن مادتنا على الكبلات.

Cables

لدينا نوعين من الكابلات :

- كبلات ضوئية
- كبلات نحاسية



"I don't care who is doing better than me"

الكبلات الضوئية

- تعد أكثر سرعة واستقراراً من الكبلات النحاسية
- تستخدم لمسافات بعيدة
- مشاكلها أقل من الكبلات النحاسية
- التداخل الكهرومغناطيسي فيها شبه معدوم.

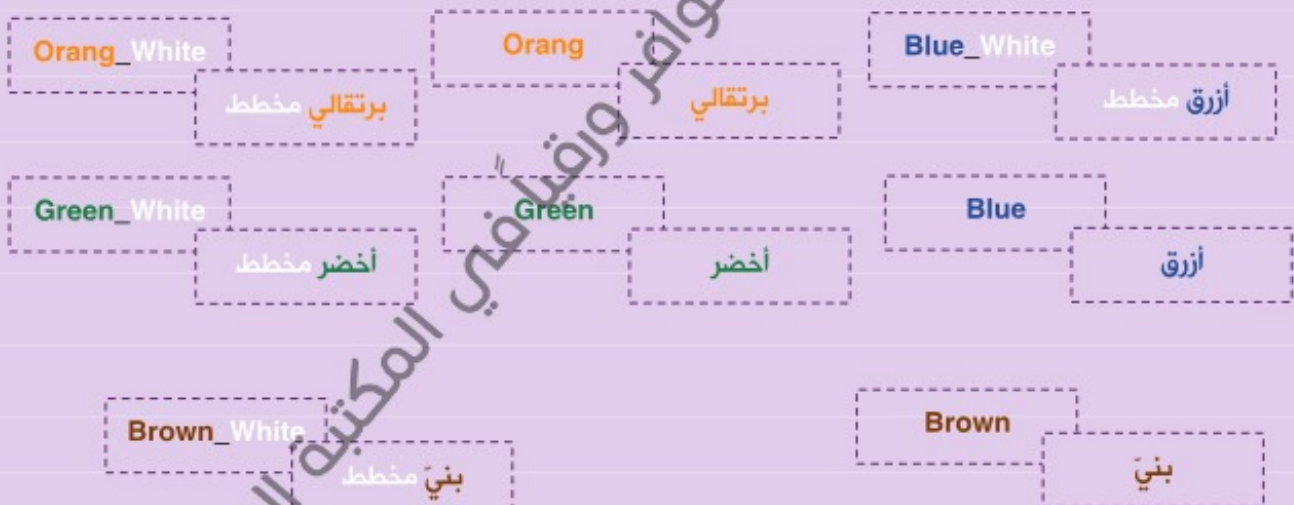
الكبلات النحاسية

هو النوع الذي سنركز عليه في هذه المحاضرة.

حيث يقسم إلى نوعين:

1- Coaxial cable: تستخدم في التلفاز وكاميرات المراقبة.

2- Twisted pair cable: كل كبل Twisted عبارة عن أربع أزواج كل زوجين ملفوفين على بعضهم البعض لهم ثمانية ألوان مميزة هي:



⚠ وهذه الألوان ليست للإطلاع.

إن الـ Twisted pair ثلاث أنواع:

Straight
Console
Cross

كلٌ منها إما STP أو UTP.

STP (Shielded twisted pair):

حول كل زوج من الأزواج يكون هنالك طبقة حماية عازلة. والذي يميزها أن بالإمكان استخدامها في التمديدات الداخلية والتمديدات الخارجية.

UTP (Unshielded twisted pair):

لا تحتوي على طبقة حماية عازلة وبالتالي فإن استخدامها حصراً في التمديدات الداخلية بحال لم يكن هناك تمديدات للخطوط الكهربائية بقربها.

وبناءً على طريقة وصل الكابلات STP أو UTP ينتج لدينا أحد الأنواع الثلاث السابقة.

ولكن قبل الحديث عن هذه الأنواع إن كابلات ال STP و ال UTP تصنف إلى Categories (فئات) ابتداءً من CAT₁ وصولاً ل CAT₇ ويكمن الفرق الرئيسي بين هذه الأنواع في نوع طبقة الحماية (في حال كان الكبل STP) و الفرق آخر أنه وصولاً من ال CAT₁ إلى ال CAT₅ فإن السرعة الاعظمية للكبل ان ينقل عليها 10/100 mbps ولكن ابتداءً من CAT₆ أصبح هنالك سرعات تبدأ من 1 Gbps وتصل إلى 10 Gbps

UTP Category	Data Rate	Max.Length	Cable Type
CAT ₁	UP to 1 Mbps	--	Twisted Pair
CAT ₂	UP to 4 Mbps	--	Twisted Pair
CAT ₃	UP to 10 Mbps	100m	Twisted Pair
CAT ₄	UP to 100 Mbps	100m	Twisted Pair
CAT ₅	UP to 1 Gbps	100m	Twisted Pair
CAT _{5e}	UP to 10 Gbps	100m	Twisted Pair
CAT ₆	UP to 100 Gbps	100m	Twisted Pair
CAT _{6a}	UP to 10 Gbps	100m	Twisted Pair
CAT ₇	UP to 10 Gbps	100m	Twisted Pair

أكثر ما يهمنا من الجدول السابق هو حفظ كل Category مع السرعة المقابلة لها.

Straight cable

عندما نقوم بوصل:

- الكبل الأول من الطرف الأول مع الكبل الأول من الطرف الثاني.
- الكبل الثاني من الطرف الأول مع الكبل الثاني من الطرف الثاني.
- الكبل الثالث من الطرف الأول مع الكبل الثالث من الطرف الثاني.
- الكبل السادس من الطرف الأول مع الكبل السادس من الطرف الثاني.

(مع إهمال الكابلات الأربع الباقية) فأننا في هذه الحالة نكون قد صنعنا Straight cable.



ماهي التجهيزات الشبكية التي يمكن لـ Straight cable أن يربط بينها؟

Router	↔	Switch
Router	↔	Hub
PC	↔	Switch
PC	↔	Hub

أي إذا أردنا وصل أي من الأجهزة السابقة نستخدم Straight cable وتكون السرعة الأعظمية تصل إلى 10/100 Mbps

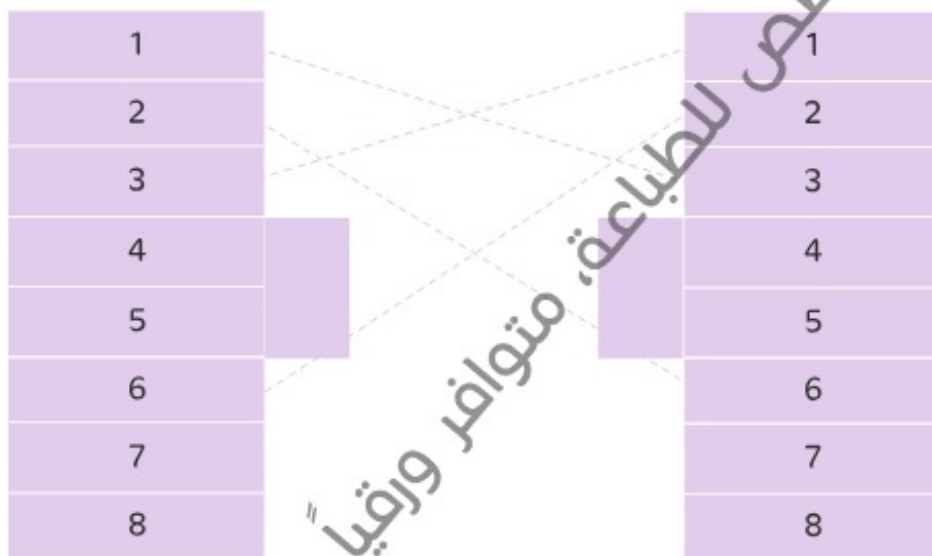
"I am doing better than I was last year"



Cross cable

- الكبل الأول من الطرف الأول مع الكبل الثالث من الطرف الثاني.
- الكبل الثاني من الطرف الأول مع الكبل السادس من الطرف الثاني.
- الكبل الثالث من الطرف الأول مع الكبل الأول من الطرف الثاني.
- الكبل السادس من الطرف الأول مع الكبل الثاني من الطرف الثاني.

فأننا في هذه الحالة نكون قد صنعنا Cross cable .



ماهي التجهيزات الشبكية التي يمكن لـ Cross cable أن يربط بينها؟

PC	↔	PC
Switch	↔	Switch
Router	↔	Router
Switch	↔	Hub

ملاحظة: الدخول أو الـ Connector الخاص بكبل الشبكة Straight أو Cross له طرفين:

- الطرف الأول: RJ-45

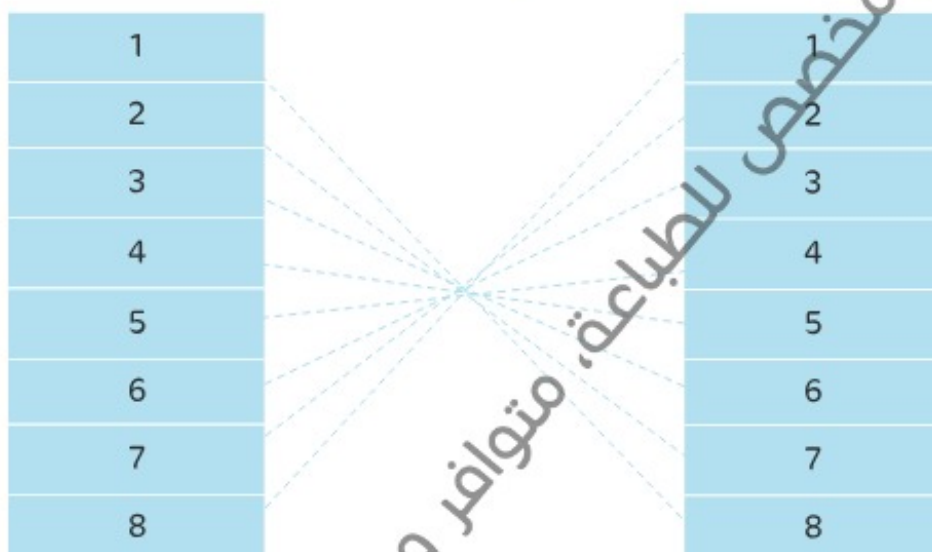
- الطرف الثاني: RJ-45

وكل Connector له 8 نحاسيات تدعى Pin

Console cable

طريقة توصيله بالمقلوب:

- الكبل الأول من الطرف الأول مع الكبل الثامن من الطرف الثاني.
- الكبل الثاني من الطرف الأول مع الكبل السابع من الطرف الثاني.
- الكبل الثالث من الطرف الأول مع الكبل السادس من الطرف الثاني.
- الكبل الرابع من الطرف الأول مع الكبل الخامس من الطرف الثاني. وهكذا . . .



وهو الكبل الوحيد الذي يختلف فيه نوع ال Connector بالطرف الأول عن الطرف الثاني.

- الطرف الأول: RJ-45

- الطرف الثاني: RJ-232 serial

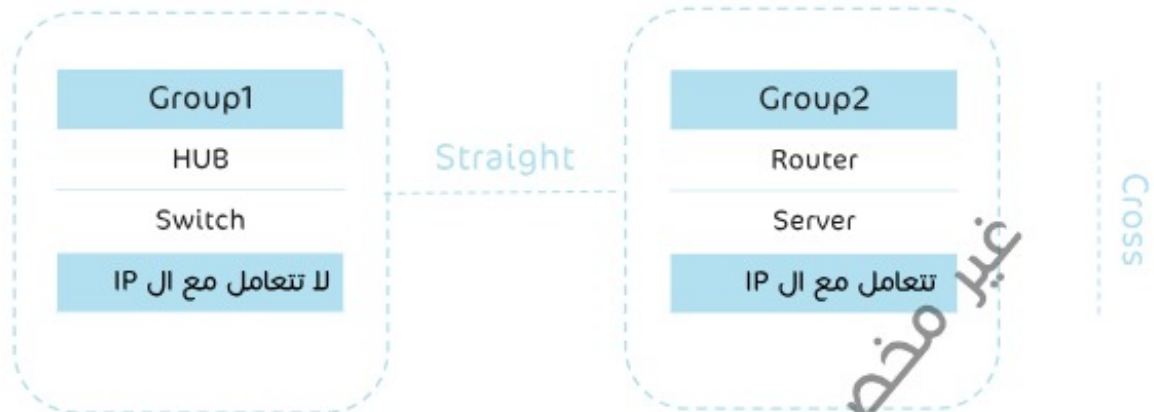
ماهي استخدامات ال Console cable ؟

ال Router و ال Switch لا تحوي على شاشة وإنما بحاجة للدخول إليهم من خلال ال PC والتعديل عليهم في إعداداتهم

مثال: لأول مرة دخول ال Router (فرضاً لا يملك IP للتحكم به) نستخدم ال Console cable بحيث أوصل الطرف الأول فيه الذي يمثل ال Serial باللاب والطرف الثاني ال RJ-45 بال Router.

ندخل ال Router مباشر نضع له IP وكلمة سر ونحدد ال admins ونفعل بروتوكول التحكم عن بعد ثم أفصل ال Console cable ومن الممكن بعد ذلك التعديل بإعدادات ال Router أو ال Switch عن طريق ال IP بالتالي يستخدم ال Console cable لضبط إعدادات أي تجهيز شبكي عند استخدامه لأول مرة ثم ممكن استخدام بروتوكولات التحكم عن بعد مثل SSH سوف نتعرف عليه قريباً. ويتطلب وجود PC مع Switch أو Router لضبط إعداداتهم.

طريقة لحفظ كل جهاز من الأجهزة الشبكية مع أي كبل سيتم وصله:
الأجهزة الشبكية مقسومة لمجموعتين:



قاعدة:

عند وصل جهازين ضمن المجموعة ذاتها نستخدم كبل Cross
عند وصل جهازين ضمن مجموعتين مختلفتين نستخدم كبل Straight

ملاحظة:

يوجد حالة شاذة وحيدة وهي عند وصل Router مع Router يمكنني استخدام Cross cable او كبل من نوع آخر سنتكلم عنه لاحقاً وهي حالة وحيدة ومميزة.

ملاحظة:

الكبلات المهملة تستخدم ل:

1 - التعويض في حال تعرض احد الألوان للضرر.

2 - زيادة السرعات

3 - تأمين التغذية الكهربائية في حال تطبيق POE(Power Over Ethernet)

POE: وهو كبل يؤمن اتصال Network بالإضافة إلى الكهرباء ويتم استخدامه بكاميرات ال DVR لتشكيله يتم ربط الألوان الثمانية مع بعضها.

It's me vs me.

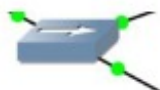


اختبارات حول محتوى المحاضرة السابقة:

ما هو عدد الـ Collision Domain و الـ Broadcast Domain في الصور التالية:

مع العلم أن:

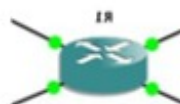
Hub



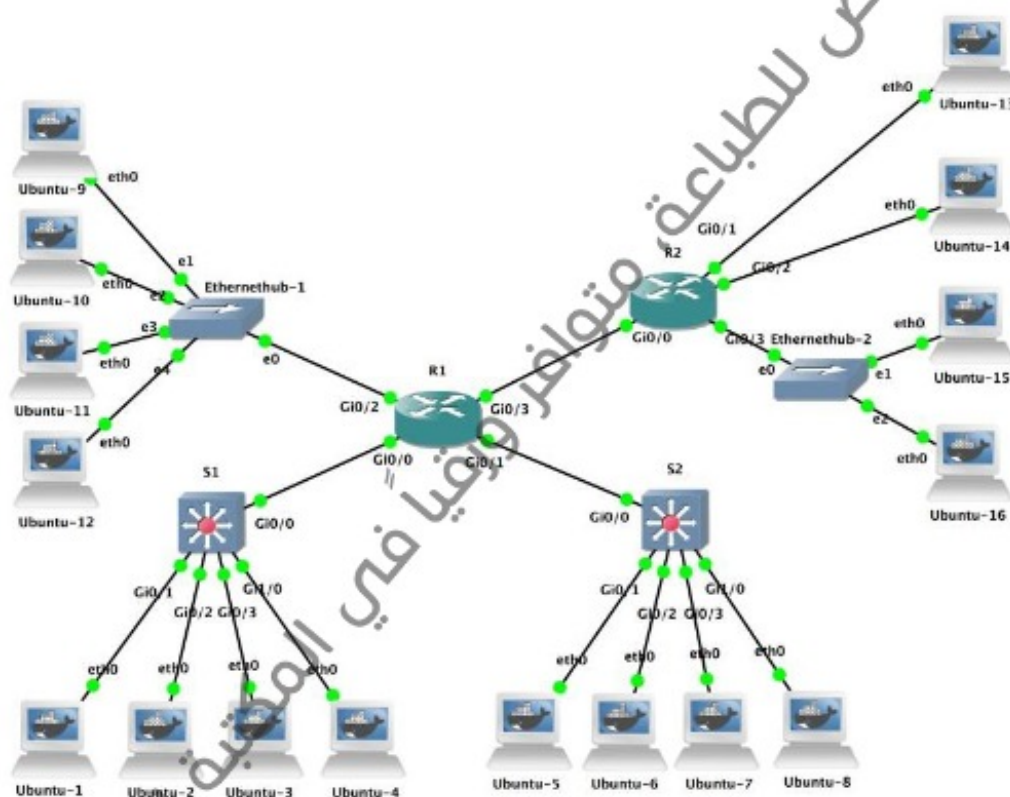
Switch



Route



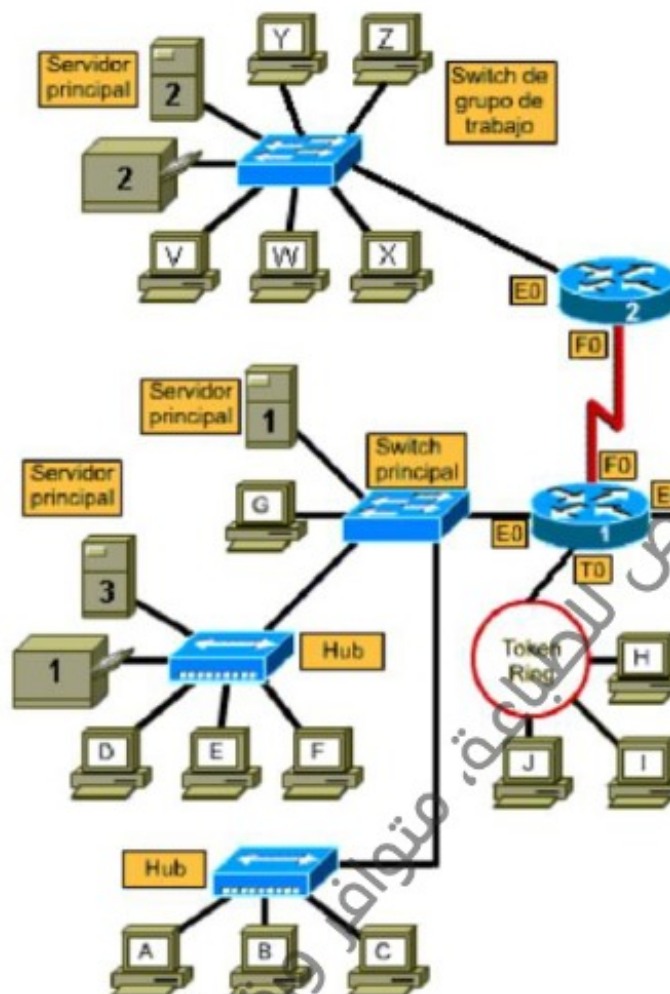
1- الاختبار الأول:



"Colloison Domain=15,Broadcast Domain=7"

شرح الحل:

- عدد الـ collision domain هو عدد الـ hub + عدد الـ Ports المربوطة على الـ switch + عدد الـ ports المربوطة على الـ router
- بينما عدد الـ broadcast domain هو عدد الـ ports المربوطة على الـ router فقط



"Colloison Domain=18,Broadcast Domain=4"

Switch token ring تعامل معاملة ال

The End

